Profile

이름: 서예현
영문명: SEO YEHYUN
전화번호: 010-9780-6603
E-mail: 0812yeh@naver.com
현주소지: 대전광역시 중구
GitHub | **Notion**

학력 및 교육

2017.03~2025.05
대전대학교 생명과학과 중퇴
2026.03~2026.09
[KDT] DW 아카데미 AIoT 기반 드론 영상 관제시스템 개발 과정 수강
2027.03
방송통신대학교 컴퓨터과학과 3학년 편입 지원 예정

포트폴리오 목차

Data Engineering
팀 프로젝트: 유기동물 보호소 관제 시스템

Data Analysis
개인 프로젝트: SQL을 이용한 게임 흥행도 분석 (KDT 과정 외)

Data Engineering

팀 프로젝트 주제: 유기동물 보호소 관제 시스템

GitHub: https://github.com/yehyun-42/yehyun-42.github.io/tree/main/Project/Team_Project

Tech Stack

Language	Python
IDE	VS Code
Database	SQLAlchemy, Flask-Migrate
Web streaming server	Flask

문제 인식

- **사설 유기견 보호소** 봉사활동 중, 극소수의 인원이 대규모의 동물을 관리하며 겪는 인력 부족을 체감.
- 이러한 인력 부족으로 인한 다양한 문제에 대해 기술을 통하여 해결할 수 있는 방안을 찾기 시작함.

기술적 동기 부여

- **국립과천과학관**에서 실제 응용 중인 딥러닝 기반 객체 감지 기술을 관람.
- 강의실에서 배운 기술을 실제 현장에 적용하여 사람의 업무 부담을 덜어내는 시스템의 구축을 목표함.

주제 선정 이유

- 유기동물 보호소라는 소수의 인원이 대규모의 동물을 관리하는 환경에서 인력 부족으로 인한 돌발 및 위기 상황 대처 방안 수립
- 드론과 AI를 이용하여 사람의 업무 강도를 낮추고 보다 효율적인 관리를 지향.

벤치마킹 레퍼런스

- **세종 과학 기지 월동연구대의 펭귄 개체수 파악 기술**
  드론을 이용하여 펭귄의 서식지를 촬영, 해당 영상과 AI를 이용하여 펭귄의 개체수 및 둥지를 파악하는 기술. 보호 동물 개체수 감지 기능 구축에 참고.
- **경기도 양평군, 강원도 평창군 등에 설치 된 로드킬 방지 스마트 시스템**
  국도 상의 야생동물 로드킬을 방지하는 시스템. 인공지능 기술 기반의 CCTV 및 레이더 센서를 설치하여 야생 동물 출현을 감지. 야생동물 감지 기능 구축에 참고.
- **홈캠의 실시간 모바일 푸시 알림**
  지정된 범위를 촬영하며 조건을 만족할 경우 사용자의 스마트폰 등으로 알람을 보내는 홈캠의 기능. 실시간 알림 시스템 구축에 참고.

프로젝트 내 담당 역할: 백엔드 개발

- ***Database & Data Management***
  Database 작성 및 시각화
  감지내역 Database 연동 및 관리
- Streaming Troubleshooting Fix
  ESP32-CAM 송출 오류 해결
- 경보 알림 기능
  메일 경보 발송: E-mail 연동
  디스코드 경보 발송: Webhook 연동

데이터 흐름

기준치 웹 대시보드 → 감지 기준치 DB → 기준치 딕셔너리 → YOLO(기준치 기반 감지) → 감지 내역 DB → 감지내역 웹 대시보드

팀프로젝트 회고

반성 및 개선사항

1. **개체수 감지 시스템**
   실제 보호소에서 보호하는 동물은 수십, 수백 단위.
   현 감지 로직: 미달 상태 최초 감지 후 10초간 유지될 경우에만 DB에 저장, 경보 발생.
   실제 보호소 환경에서 적용되기 어려움. 보다 확실한 객체 인식 수단 필요.
   부분 라벨링 등의 방법을 통해 객체 겹침을 해소할 수 있음.
2. **이상객체(야생동물) 감지 시스템**
   현 감지 로직: 이미 등록되어 있는 야생동물에 한하여 감지.
   야생동물은 다양한 원인으로 서식지 변경이 일어남.
   해당 지역에서 새로운 야생동물이 출몰할 경우, 학습 및 등록 과정을 거쳐야 하는 번거로움 존재.
   벤치마킹 기술인 로드킬 방지 스마트 시스템의 로직: 움직이는 물체가 인식될 경우 해당 물체가 야생동물인지 판단.
   해당 로직을 이용하여 '등록된 야생동물'이 아닌 '야생동물' 자체를 감지하도록 로직 변경 필요.
3. **지도 서비스**
   현 시스템: 야생동물이 출몰하면 경보 발생.
   근본적인 해결 방안 수립을 위해 야생동물 출몰 위치가 기록되는 지도 제공.
   야생동물 주요 출몰 지역 특정 및 야생동물 대처법 공유 수단 수립 필요.

성장

DB 구축 및 연동 경험

- ESP32-CAM → Flask 서버 → YOLO, DB → 사용자의 경로를 이어나가는 파이프라인을 설계해봄.
- 필요에 맞춰 DB 테이블을 설계하고 구축.
- 서버 내부적으로는 YOLO가 감지한 내역을 DB에 저장하여 시각화하는 과정을, 서버 외부적으로는 사용자가 입력한 정보값을 DB에 저장하여 기준치와 연동하는 과정을 경험.

트러블슈팅 해결 및 방지

- 예상하지 못한 소프트웨어적 트러블슈팅을 경험하고, 해결해나감.
- 이후 발생 가능성이 있는 오류를 방지하고, 보안성을 강화함.

팀원간의 소통

- 프로젝트 진행 중 발생한 문제에 대해 홀로 고민하는 것이 아닌 팀원 전체와의 소통을 통해 방향을 정하고 해결해나감.

Database & Data Management

초기 구상 테이블

사용자	Users
개체수 감지 내역	Animals
야생동물 감지 내역	Dangers
경보 발송	Alarms

특이사항

- 경보 발생 DB의 경우 타 DB 내역 참조 필요.
  야생동물(이상객체) 감지 내역 DB 내의 고유 번호, 감지 일시 참조.
  사용자 DB 내의 E-mail 참조.

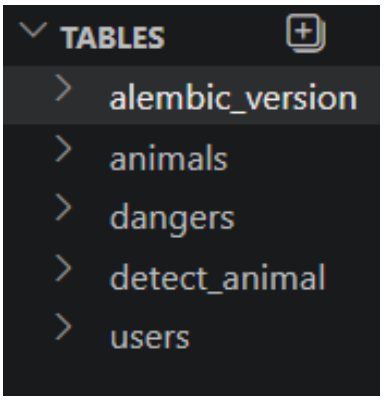
최종 확정 테이블

사용자	Users
보호 중인 개체수	Animals
감지 할 야생동물	Dangers
감지 내역	Detect_animal

테이블 수정 이유

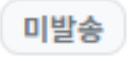
- 보호 중인 유기 동물의 개체수(기준치)의 필요성 파악.
- 효율성을 고려하여 경보 발송 테이블을 별도로 정의, 관리하는 것이 아닌 감지 내역을 즉각적으로 판단하여 알람 발송 여부를 검토하도록 수정.
- 개체수 감지의 경우 특정 조건(개체수 미달) 만족 시 알람 발송.
  경보 발생 여부의 시각적 확인을 위해 'detect_alarm' 컬럼을 boolean 값으로 추가.
  시각화 대시보드 내에서 '미발송', '발송 완료' 상태로 확인 가능.

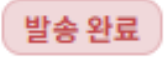
테이블 정의서



최종 확정 된 DB



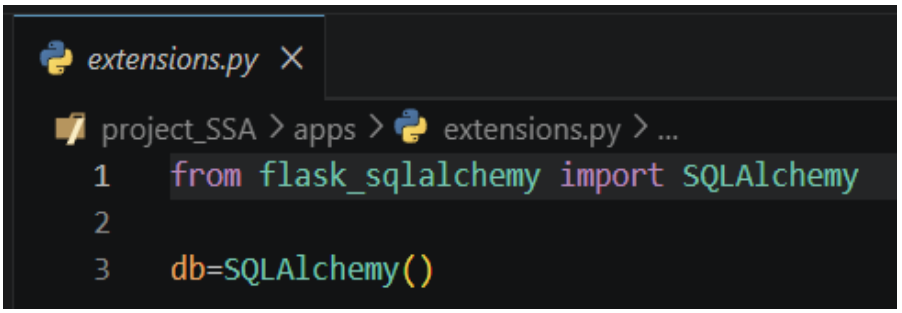




불린값의 시각화

순환 참조 방지

DB 구성 초기 단계의 구조: app.py 파일 내에 DB를 import.
관제 시스템의 규모가 증가함에 따라 순환 참조 및 유지보수 문제가 발생할 가능성 파악.



순환 참조 방지를 위한 extensions.py

해결: extensions.py 파일을 생성하여 DB만을 담당하도록 설정. 이후 app.py에서 DB가 아닌 extensions.py를 import.

DB 시각화 대시보드

DB 접근 및 관리 용이성을 위해 DB를 시각화.
DB 저장 내역을 사용자가 직관적으로 파악 가능하도록 데이터 필터링 및 가공 과정을 거쳐 시각화.

Animals 테이블의 경우 시각화 대시보드 내에서 즉각적인 수정이 가능하도록 연동.

- 보호 동물(key)과 개체수(value)를 딕셔너리로 지정.
- 사용자가 입력한 내용이 딕셔너리에 적용되도록 연동.

각 테이블 연동 시 발생한 문제

- YOLO 감지내역과 Detect_animal 테이블, 기준치 딕셔너리와 Animals 테이블의 연동 불가.
  원인: Tensor 값과 딕셔너리 값이 DB 테이블이 받을 수 있는 값으로 변환하지 않음.
  해결: Tensor 값과 딕셔너리 컬럼 값을 직접적으로 추출, SQLite에 직접적으로 입력.

Data Analysis

개인 프로젝트 주제: SQL을 이용한 게임 흥행도 분석

(KDT 과정 외)

GitHub: https://github.com/yehyun-42/yehyun-42.github.io/tree/main/Project/SQL_project

Tech Stack

Language	Python, SQL
IDE	Jupyter, MySQL
Data & Viz	Pandas, Matplotlib

사용 자료: **Steam Market and Product Metadata**

현상: 주관적으로 게임성이 높다고 평가 한 게임이 객관적 흥행을 거두지 못한 경우를 확인함.
문제: 개발사의 인지도적 문제라고 보기에는 신규 개발사의 작품이 흥행을 거두는 경우도 존재. 흥행에 영향을 미치는 개발사 외의 요소 파악 필요. 또한 개발사와 게임 흥행 간의 직접적 연관성 파악 필요.
기대효과: 새로 개발 되는 게임의 리스크를 줄이기 위해 필요한 조건을 파악함으로써 게이머들의 흥미를 이끌어내 일정 수준 이상의 매출을 기대 가능할 것으로 보임.

자료 선정 이유
한국 게임의 경우, 제공되는 게임의 갯수가 한정적이며 게임사 별로 플랫폼을 운용하기에 정보가 산란되어 있음. 이에 따라 통합 배포 플랫폼인 Steam의 정보를 기록 한 데이터 프레임을 Kaggle을 통해 선정하기로 함.

수립한 가설
- 게임의 장르에 따라 흥행도가 차이날 것.
- 유저수와 평균적 평가가 비례적 관계에 있을 것.
- 게임을 개발한 게임사의 인지도가 높을 수록 유저 수가 많을 것.
- 가격이 낮을 수록 접근성이 높아 유저 수가 많을 것.
- 출시일이 오래 됐을 수록 노출 횟수가 높아 유저 수가 많을 것.

가설 검증 결과

장르에 따른 게임 흥행도
- 게임 장르에 따라 유저수 및 평균 평가에 뚜렷한 차이가 확인 됨.
- 유저수의 경우 **액션 장르**, 평균 평가의 경우 **인디 장르**가 압도적인 값을 기록함.

유저수 별 평균 평가 비례 관계
- 평균 평가 수치가 가장 높은 것은 **인디 게임**, 평균 유저수가 가장 높은 것은 **무료 게임**.

- 무료 게임의 경우, 평균 평가 수치는 가장 낮음.
- 무료 게임이 기대치에 미달하였다기 보다는, **접근성이 높아 다양한 유저가 각 개인의 취향과 별개로 가볍게 접해보는 경우**가 많다고 판단할 수 있음.

개발사의 인지도에 따른 유저수

- **인지도가 높은 개발사**의 경우 **평균 유저수가 높은 경향**을 보임.
- 그러나 평균 평가 수치의 경우 75% 미만을 기록하기도 하는 것을 통해, **개발사의 이름만으로 게임을 사는 경우**도 적지 않다고 파악.
- 그럼에도 Steam 기준 '긍정적' 영역을 벗어나지 않는 점에서 **개발사의 이름만으로 구매하더라도 상대적으로 높은 만족도**를 보인다고 판단됨.

가격에 따른 유저수

- 유저 수가 많은 게임과 적은 게임 모두 공통적으로 **가격 분포가 다양**함.
- 게임의 흥행도에 **가격은 큰 영향을 미치지 않는 것**으로 파악 됨.

출시일에 따른 유저수

- 유저 수를 오름차순으로 정렬한 후, 출시일을 확인해본 결과 최근 출시된 게임 외에도 10년 이상 이전에 출시된 게임 또한 확인 됨.
- 출시일이 어느 정도의 영향은 미치는 듯 보이지만, **절대적인 비례 관계는 아니라 판단** 됨.

최종 결론

Steam 플랫폼 내 유저 밀집도 및 평점 분포를 분석. 신규 게임 출시 시 공략해야 할 타겟 장르 및 가격대 책정을 위한 인사이트 도출에 성공함.
해당 분석 결과에 따라, 출시일이나 가격 등의 조건보다는 **장르의 대중성**이 더 큰 영향을 미치는 것으로 보임. 개발사의 인지도는 **신규 게임에 대한 신뢰도의 최소치를 높이는 영향**을 미침.
신규 개발사가 신규 게임을 출시할 경우, 가격 및 출시일 보다는 **장르적 대중성을 고려**하는 편이 더욱 경쟁력 있음.
다만, 크래프톤의 inzoi와 같은 경우를 생각하였을 때, **'대체 가능한 게임이 없는 장르'의 대체 가능 게임 포지션을 목표하는 것** 또한 유효한 전략이라 생각 됨.

데이터 전처리

가설 검증에 필요한 데이터

- app_id 및 게임 제목. 출시일. 가격. 긍정적 평가 비율. 총 평가 수. 구매한 유저 수. 장르. 개발사.

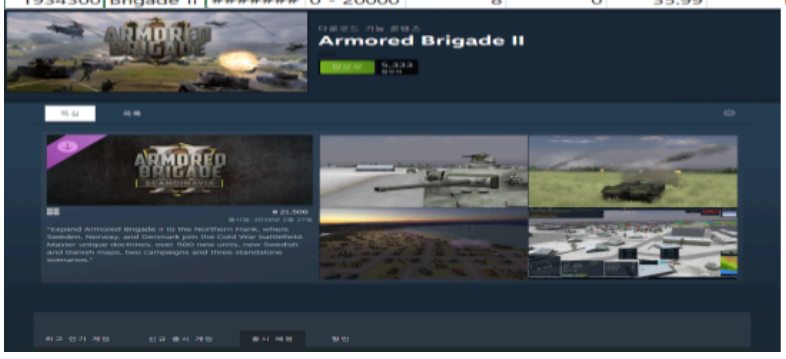
데이터 전처리 및 기준치 선정

- 분석 기준치 설정
  긍정적 평가 기준: Steam이 '압도적으로 긍정적' 기준(**평가 평균 95% 이상** 긍정적 평가.)
- 이상치 처리 방침
  처리 방법: **이상치 미제거**
  실제 압도적으로 긍정적/부정적 평가를 받은 게임일 가능성을 배제할 수 없음.
  이에 따라 이상치는 제거하지 않는 방향으로 설정.

1차 시도

- 전처리를 완료한 후 to_csv를 이용해 테이블 추출, 데이터프레임의 컬럼 밀림 현상 발생.
- read_csv가 아닌 read_excel을 이용하여 전처리를 재시도, 데이터프레임 자체적인 결함을 발견.
- 확실한 확인을 위해 할인 중인 DLC 컬럼 값이 10개로 기록되어 있는 Armored Brigade II의 DLC를 찾아본 결과 실제로 발매된 DLC는 1개임을 확인.
- CSV 데이터프레임 자체적인 신뢰성 문제로 인해 데이터 분석에 사용 불가하다 판단.
- 재정제 대신 신뢰성 있는 데이터프레임을 이용하는 것으로 결정.

AppID	Name	Release da	Estimated	Peak CCU	Required a	Price	DiscountD	About the	Supported	Full audio	Reviews
2539430	Black Drag	########	0 - 0	0	0	0	0	0		[]	[]
496350	Supipara -	29-Jul-16	0 - 20000	0	0	5.24	65	0	Springtime	['English']	[]
1034400	Mystery S	########	0 - 20000	0	0	4.99	0	0	Immerse y	['English', '	[]
3292190	踩器鴨踩?	########	0 - 20000	1	0	8.99	0	1	synopsis '#	['Korean']	['Korean']
3631080	Maze Que	########	0 - 20000	0	0	4.99	0	0	Its not just	['English']	['English']
1654170	Agony VR	########	0 - 20000	0	0	13.99	0	0	A JOURNE	['English', '	['English', '
1934300	Brigade II	########	0 - 20000	8	0	35.99	10	1	Building o	['English']	[]



전처리 완료 후 데이터프레임 자체적 결함 발견

2차 시도

- 전처리 완료한 후 to_csv를 이용해 테이블로 추출.
- 분석에 이용하기 위해 유저 테이블과 장르 테이블로 분리.
- 장르 테이블의 경우, 하나의 행에 복수의 장르가 포함되어 있을 경우 같은 장르임에도 서로 다른 장르로 구분될 가능성이 있기에 각 장르를 각각의 행으로 분리.

가설 검증

가설 1. 게임 장르에 따른 흥행도 차이에 차이가 있을 것으로 추정

- 평균 평가 수치가 가장 높은 것은 인디 게임. 가장 낮은 것은 무료 게임. 장르 별 총 유저수의 경우 액션 장르가 가장 많음.

```
22 •  select n.steam_official_genres, avg(g.review_score_pct) as positive
23    from game_table g, genres_table n
24    where g.app_id=n.app_id
25    group by n.steam_official_genres
26    order by positive desc;
```

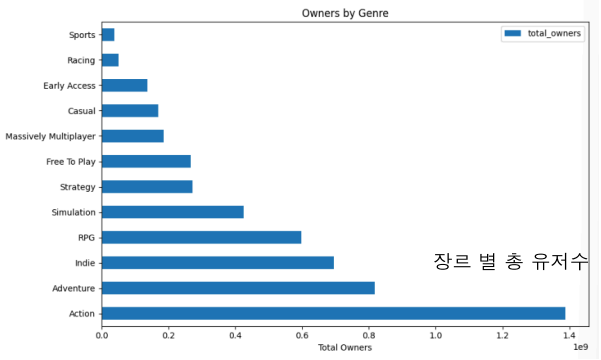
Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

steam_official_genres	positive
Indie	87.1201
Casual	86.6970
Simulation	84.6833
Adventure	83.5282
Strategy	83.4787
Early Access	82.8696
Action	82.3141
Racing	81.9250
RPG	81.1877
Sports	78.3810
Massively Multiplayer	71.7969
Free To Play	69.5962

장르 별 평균 긍정적 평가 수치 내림차순 정렬

```
owners_by_genre.set_index('steam_official_genres')[['total_owners']].plot.barh(
    figsize=(10, 6), title='Owners by Genre', xlabel='Total Owners', ylabel=''
)

plt.tight_layout()
plt.show()
```



장르 별 총 유저수

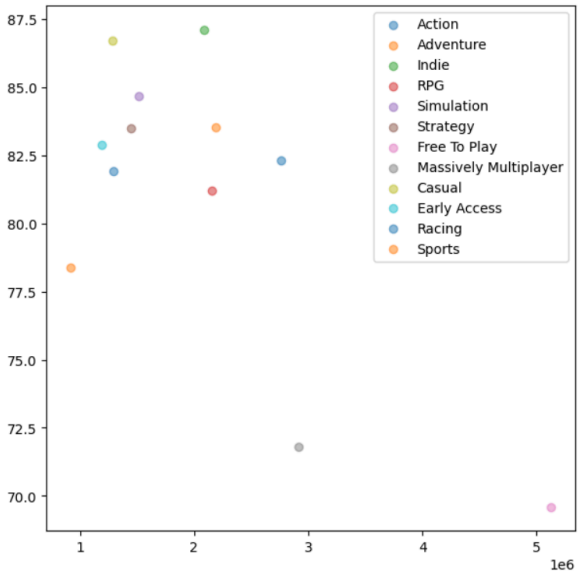
- 총 유저수에 따른 평균치 변화를 고려하였으나, 평가가 가장 낮은 무료 게임과 유저 수가 가장 낮은 스포츠 장르를 고려하였을 때 총 유저수가 평균치에 미치는 영향은 미미하다고 판단.

가설 2. 유저수와 평균적 평가가 비례적 관계에 있을 것으로 추정

- 평균 유저수는 무료 게임이 가장 많은 반면, 평균 평가가 가장 높은 장르는 인디 게임.
- 유저수의 경우, 평균적 평가 보다는 가격적 접근성이 높아 유저수가 많은 것으로 파악됨.

```
fig=plt.figure(figsize=(7,7))
ax=fig.add_subplot(111)

for genres in genre_avg['steam_official_genres'].unique():
    sub=genre_avg[genre_avg['steam_official_genres']==genres]
    ax.scatter(x=sub['avg_owners'],
               y=sub['avg_positive'],
               alpha=0.5,
               label=genres)
ax.legend()
plt.show()
```



장르 별 총 유저수(x축) 및 긍정적 평가 비율(y축) 산점도

가설 3. 게임을 개발한 게임사의 인지도가 높을 수록 유저 수가 많을 것으로 추정

- 유명 게임사(Bethesda, FromSoftware, CAPCOM 등)의 경우, 평균 유저수가 높은 경향을 보임.
- 그러나 평균 평가의 경우 75% 미만을 기록하기도 하는 등의 경향을 보이기도 함.
- 게임 개발사의 이름만으로도 일정 이상의 유저수를 확보 가능하다 파악됨.

- 평균 평가가 낮은 수치를 기록하더라도 Steam 기준 '긍정적' 영역을 벗어나지 않는 점에서 개발사의 이름만으로 구매한 후에도 상대적으로 높은 만족도를 보임.

```
80 • select n.steam_official_genres,
81       sum(g.estimated_owners) as total_owners,
82       avg(g.estimated_owners) as avg_owners
83   from game_table g, genres_table n
84   where g.app_id=n.app_id
85   group by n.steam_official_genres
86   order by total_owners desc;
```

steam_official_genres	total_owners	avg_owners
Action	1388608890	2760653.8569
Adventure	817216260	2190928.3110
Indie	695782950	2089438.2883
RPG	597676890	2157678.3032
Simulation	425611110	1514630.2847
Strategy	272506170	1449500.9043
Free To Play	266590830	5126746.7308
Massively Multiplayer	186719040	2917485.0000
Casual	169345560	1282920.9091
Early Access	137200080	1193044.1739
Racing	51681870	1292046.7500
Sports	38629380	919747.1429

```
88 • select steam_developer,
89       avg(estimated_owners) as avg_owners,
90       avg(review_score_pct) as avg_positive
91   from game_table
92   group by steam_developer
93   order by steam_developer asc;
```

steam_developer	avg_owners	avg_positive
10 Chambers	1345200.0000	76.0000
11 bit studios	582450.0000	70.0000
24 Entertainment	5926740.0000	65.0000
343 Industries	1022280.0000	58.0000
343 Industries Splash Damag...	6985260.0000	85.0000
Acute Owl Studio	67020.0000	96.0000
AdHoc Studio	4716480.0000	95.0000
Aesir Interactive	534060.0000	73.0000
Aesir Interactive NightinGames	25470.0000	80.0000
Aether Studios	186870.0000	70.0000
Affray Interactive	352350.0000	82.0000
Afterthought LLC	2948130.0000	79.0000

장르 별 유저 수(좌상단), 개발사 별 유저 수 (우상단), 유명 게임사의 유저 수(하단)

Bethesda Game Studios	3658330	74.1667
FromSoftware Inc	7994620	87.8333
CAPCOM Co Ltd	2728298.571	85.2143

가설 4. 가격이 낮을 수록 접근성이 높아 유저 수가 많을 것으로 추정.

- 가장 비싼 게임의 경우 약 25,000명 부터 570만명 까지의 유저 수를 보유.
- 가장 저렴한 게임은 모두 무료 게임. 유저 수는 4,000명 부터 1억을 상회하는 수치까지 분포하고 있음.
- CounterStrike2 및 PUBG BATTLEGROUNDS의 경우 대대적인 흥행을 이루었음을 고려해야 함.
- Destiny2의 경우 타 플랫폼(BattleNet)에서 흥행 후 Steam으로 이적되어 기존 유저수가 어느 정도 유지되었음을 고려해야 함.
- The Sims 4의 경우 '인생 시뮬레이션' 장르로, 대체 가능한 게임이 없음을 고려해야 함.
- 유저수를 기준으로 정렬한 결과, 무료게임이 아닌 PVP FPS 장르가 압도적.

```
64 • select name, price_usd, estimated_owners
65   from game_table
66   order by price_usd desc limit 10;
```

name	price_usd	estimated_owners
Indiana Jones and the Great...	69.99	354990
RealFlight Evolution	69.99	24390
CODE VEIN II	69.99	119790
Resident Evil Requiem	69.99	2390010
The Crew Motorfest	69.99	557670
Microsoft Flight Simulator ...	69.99	540120
WWE 2K26	69.99	25320
Sonic Racing CrossWorlds	69.99	294870
Monster Hunter Stories 3 Tw...	69.99	47100
Monster Hunter Wilds	69.99	5720670

```
68 • select name, price_usd, estimated_owners
69   from game_table
70   order by price_usd asc limit 10;
```

name	price_usd	estimated_owners
CounterStrike 2	0	149410950
Fishing Planet	0	16500
PUBG BATTLEGROUNDS	0	52726470
Neverwinter	0	8880
Horizon Zero Dawn Complete ...	0	2855100
eFootball	0	36270
Apex Legends	0	47310
Call of Duty Warzone	0	293190
Crush Crush	0	16860
Dungeon Defenders II	0	89490

가장 비싼 게임 Top 10(좌)과 가장 저렴한 게임 Top 10(우)

```
72 • select name, price_usd, estimated_owners
73   from game_table
74   order by estimated_owners desc limit 10;
```

name	price_usd	estimated_owners
CounterStrike 2	0	149410950
PUBG BATTLEGROUNDS	0	52726470
Tom Clancys Rainbow Six Siege	0	37022760
Terraria	9.99	36032190
Rust	39.99	33500670
Garrys Mod	9.99	31657980
Black Myth Wukong	59.99	26084400
Stardew Valley	14.99	25384500
Cyberpunk 2077	59.99	25070400
The Witcher 3 Wild Hunt	39.99	24271650

```
76 • select name, price_usd, estimated_owners
77   from game_table
78   order by estimated_owners asc limit 10;
```

name	price_usd	estimated_owners
Rec Room	0	3300
METAL GEAR SOLID MASTER COL...	59.99	3540
Solateria	17.99	3570
Wireworks	5.59	3990
VRChat	0	4440
AFTERBLAST	14.99	4770
Cargo Hunters	15.99	5040
The Lord of the Rings Online	0	5130
Rewind 99	9.59	5250
The Liar Princess and the B...	13.39	5280

유저 수가 가장 많은 Top 10(좌)과 가장 적은 Top 10(우)

- Terraria, Garrys Mod, Stardew Valley 등의 저가 게임 뿐 아닌 Rust, The Witcher 3 Wild Hunt, Cyberpunk 2077등의 고가 게임도 포함되어 있음을 확인.
- 유저 수가 가장 적은 게임에서도 무료~고가 게임의 분포가 다양.
- 게임의 가격과 흥행도에는 직접적인 상관관계가 없다고 판단 됨.

가설 5. 출시일이 오래 됐을 수록 노출 횟수가 높아 유저 수가 많을 것으로 추정

- 최근 1~2년(2025년~2026년) 내에 출시된 게임이 많음.
- VRChat, The Lord of the Rings Online 등, 2010년대에 출시된 게임도 일부 섞여 있음이 확인 됨.
- 출시 시기와 유저수가 절대적인 비례 관계가 아님을 파악 할 수 있음.

```
60 •  select name, release_date, estimated_owners
61    from game_table
62    order by estimated_owners asc limit 10;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

name	release_date	estimated_owners
Rec Room	2021-09-02	3300
METAL GEAR SOLID MASTER COL...	2023-10-24	3540
Solateria	2026-03-12	3570
Wireworks	2026-03-09	3990
VRChat	2017-02-01	4440
AFTERBLAST	2025-11-26	4770
Cargo Hunters	2026-03-09	5040
The Lord of the Rings Online	2012-06-06	5130
Rewind 99	2026-03-11	5250
The Liar Princess and the B...	2026-03-11	5280

유저가 가장 적은 게임 10개의 출시일

프로젝트 회고 및 개선사항

1. **데이터 선정**

- CSV 파일 **자체적인 문제**를 사전에 파악하지 못한 점.
- 이후 데이터프레임을 선정할 때 사전에 **면밀한 확인의 필요성**을 체감.
- 데이터프레임의 변경이 불가한 경우를 대비한 **데이터 정제 기술의 필요성**을 체감.

2. **분석 중 문법 및 분석 방식의 미숙함**

- 하나의 게임이 다양한 장르를 가지고 있는 탓에 **게임 제목이 중복되는 경우**가 존재.
- Group by를 통한 **그룹화**나 DISTINCT를 이용한 **중복 불허**를 채택해야 했음을 뒤늦게 체감함.